



Лекция № 2. Глобальные экологические проблемы современности

Дисциплина: Информационная экология

ВУЗ: Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ)

Кафедра: «Экология, безопасность жизнедеятельности и электропитания» (Центр заочного обучения)

Преподаватель: к.ф.-м.н., доцент Курбатов Валерий Александрович (v.a.kurbatov@mtuci.ru)

Учебный год: 2025 / 2026 (4-й семестр)



Содержание лекции

1. [Введение. Сущность глобальных экологических проблем современности](#)
2. [Понятие загрязнителя и классификация загрязнений](#)
3. [Радиоактивное и радиационное загрязнение окружающей среды](#)
4. 3.1. [Различие понятий «радиационное» и «радиоактивное»](#)
5. 3.2. [Радионуклиды, период полураспада и дозиметрические величины](#)
6. 3.3. [Нормы радиационной безопасности в РФ и факторы загрязнения](#)
7. [Парниковый эффект \(Greenhouse Effect\)](#)
8. 4.1. [Физический механизм и тепловой баланс Земли](#)
9. 4.2. [Парниковые газы и их вклад в потепление](#)
10. 4.3. [Экологические и климатические последствия](#)
11. [Озоновый кризис](#)
12. 5.1. [Озоносфера и ее защитная роль](#)
13. 5.2. [Фотохимические механизмы образования и разрушения озона \(Чепмен\)](#)
14. 5.3. [Каталитическое разрушение фреонами \(ХФУ\) и оксидами азота](#)
15. 5.4. [Монреальский протокол и пути сохранения озонового слоя](#)
16. [Кислотные осадки](#)
17. 6.1. [Определение и измерение кислотности \(шкала pH\)](#)
18. 6.2. [Химизм образования серной и азотной кислот](#)
19. 6.3. [Воздействие на гидросферу, почвы, леса и сооружения](#)
20. 6.4. [Шесть стратегий борьбы с кислотными осадками](#)
21. [Смоги и атмосферная инверсия](#)
22. 7.1. [Метеорологические факторы: температурная инверсия и рельеф](#)
23. 7.2. [Ледяной смог \(аляскинский тип\)](#)
24. 7.3. [Влажный смог \(лондонский тип\)](#)
25. 7.4. [Фотохимический смог \(лос-анджелесский тип\)](#)
26. [Деградация почвенного покрова](#)
27. 8.1. [Эрозия почв: водная \(капельная, струйчатая\) и ветровая](#)

- 28. 8.2. [Вторичное засоление при избыточном орошении \(осмотический эффект\)](#)
 - 29. 8.3. [Химическое загрязнение тяжелыми металлами и пестицидами](#)
 - 30. [Проблема отходов](#)
 - 31. 9.1. [Классификация отходов \(ТБО, промышленные, горнодобывающие, радиоактивные\)](#)
 - 32. 9.2. [Твердые бытовые отходы \(ТБО\) и токсичные фильтраты](#)
 - 33. 9.3. [Промышленные токсичные отходы и нарушение литосферы](#)
 - 34. 9.4. [Методы утилизации, переработки и рециклинга](#)
 - 35. [Обезлесивание \(дефорестация\)](#)
 - 10.1. [Масштабы и отчет ЮНЕП](#)
 - 10.2. [Причины и последствия для глобального климата](#)
 - 36. [Опустынивание](#)
 - 37. [Загрязнение Мирового океана](#)
 - 12.1. [Основные пути поступления токсикантов](#)
 - 12.2. [Нефтяное загрязнение, стойкие пестициды \(ДДТ\) и пластик](#)
 - 38. [Сокращение генофонда биосферы](#)
 - 39. [Экология человека и комплексный подход к решению экопроблем](#)
 - 14.1. [Статистика ВОЗ и заболеваемость](#)
 - 14.2. [Три составляющие экологических проблем \(биологическая, техническая, социально-экономическая\)](#)
 - 40. [Контрольные вопросы для самопроверки к зачету](#)
-

1. Введение. Сущность глобальных экологических проблем современности

В истории человечества благополучие общества всегда зависело от успешного решения локальных задач. Однако никогда ранее цивилизация не сталкивалась с проблемами, представляющими собой **пороговую критическую величину**, преодоление которой ставит под угрозу само существование человечества на планете Земля.

Характерные черты глобальных проблем: 1. **Планетарный масштаб:** они не знают государственных и географических границ. 2. **Системная взаимосвязанность:** нарушение одного биогеохимического цикла (например, углеродного) немедленно влечет деградацию гидросферы, почв и климата. 3. **Антропогенная природа:** обусловлены взрывным ростом энергопотребления, индустриализации, добычи ископаемых и урбанизации. 4. **Необходимость международного сотрудничества:** ни одно государство не способно решить проблему изменения климата или разрушения озонового слоя в одиночку.

Сводная структура глобальных экологических угроз:



Атмосферный блок

- Парниковый эффект
- Озоновый кризис
- Кислотные осадки
- Смоги (3 типа)

Литосферный блок

- Деграция почв и эрозия
- Опустынивание
- Проблема отходов (ТБО, ПО)
- Радиоактивное загрязнение

Биосферный блок

- Сокращение генофонда
- Обезлесивание
- Загрязнение Океана
- Экология человека

2. Понятие загрязнителя и классификация загрязнений

2.1. Определение загрязнителя

Загрязнитель — любой физический агент, химическое вещество или биологический вид (прежде всего патогенные микроорганизмы), поступающие в окружающую среду или возникающие в ней в количествах, выходящих за рамки естественного фона, и вызывающие нарушение природного равновесия.

В обобщенном философско-экологическом смысле:

Загрязнение — это всё то, что находится **не на своем месте, не в то время и не в том количестве**, какое естественно для дикой природы.

2.2. Первичные и вторичные загрязнители

- **Первичные загрязнители:** поступают непосредственно из источника эмиссии (выхлопная труба, заводская труба, факел сжигания попутного газа). Примеры: диоксид серы (SO_2), оксид углерода (CO), оксид азота (NO), взвешенные частицы сажи.
- **Вторичные загрязнители:** образуются непосредственно в окружающей среде (в атмосфере, воде, почве) в результате физико-химических и фотохимических реакций между первичными загрязнителями и компонентами среды. Примеры: тропосферный озон (O_3), серная кислота (H_2SO_4), фотооксиданты (пероксиацетилнитрат, ПАН). Вторичные загрязнители часто многократно токсичнее первичных!

2.3. Основные категории загрязнений

1. **Ингредиентное (химическое) загрязнение:** поступление соединений, чуждых естественным экосистемам (ксенобиотики: тяжелые металлы, пестициды, синтетические пластмассы, диоксины).
2. **Параметрическое (физическое) загрязнение:** изменение физических полей и параметров среды:
3. *Радиационное и радиоактивное;*
4. *Тепловое (термальное);*
5. *Электромагнитное (ЭМП радио- и СВЧ-диапазонов);*
6. *Акустическое (шумовое, инфразвуковое).*
7. **Биоценотическое загрязнение:** интродукция чужеродных видов, вспышки численности сорняков и вредителей, бактериологическое загрязнение.

8. **Стационально-деструкционное загрязнение:** механическое изменение естественных ландшафтов (карьеры, отвалы, вырубка, затопление пойм).
-

3. Радиоактивное и радиационное загрязнение окружающей среды

3.1. Различие понятий «радиационное» и «радиоактивное»

- **Радиационное загрязнение:** вызвано непосредственным воздействием **полей ионизирующих излучений** (потокaльфов альфа-, бета-частиц, гамма-квантов, нейтронов, рентгеновского излучения). Поле существует, пока работает источник.
- **Радиоактивное загрязнение:** связано с **физическим присутствием и накоплением радиоактивных веществ (радионуклидов)** в воздухе, воде, почве или биомассе сверх естественного природного фона. Опасно тем, что радионуклиды продолжают непрерывно облучать среду на протяжении всего периода своего распада.

3.2. Радионуклиды, период полураспада и дозиметрические величины

- **Радионуклид** — нестабильный атом, ядро которого способно к самопроизвольному радиоактивному распаду с испусканием ионизирующего излучения.
- **Период полураспада ($T_{1/2}$):** время, за которое распадается в среднем половина исходного количества ядер данного радионуклида.
- Йод-131 (^{131}I): $T_{1/2} \approx 8$ суток (опасен для щитовидной железы в первые недели аварий).
- Цезий-137 (^{137}Cs): $T_{1/2} \approx 30$ лет (аналог калия, накапливается в мягких тканях).
- Стронций-90 (^{90}Sr): $T_{1/2} \approx 29$ лет (аналог кальция, накапливается в костях).
- Плутоний-239 (^{239}Pu): $T_{1/2} \approx 24\,100$ лет.

Дозиметрические величины: 1. **Поглощенная доза (D):** количество лучистой энергии, поглощенное единицей массы облучаемого тела.

Единица СИ: Грей (Гр) ($1 \text{ Гр} = 1 \text{ Дж/кг}$). Внесистемная: рад ($1 \text{ Гр} = 100 \text{ рад}$).

2. **Эквивалентная доза (H):** поглощенная доза, умноженная на коэффициент качества излучения W_R (учитывает биологическую поражающую способность: для гамма и бета $W_R = 1$, для альфа-частиц $W_R = 20$).

Единица СИ: Зиверт (Зв) ($1 \text{ Зв} = 1 \text{ Дж/кг}$). Внесистемная: бэр ($1 \text{ Зв} = 100 \text{ бэр}$).

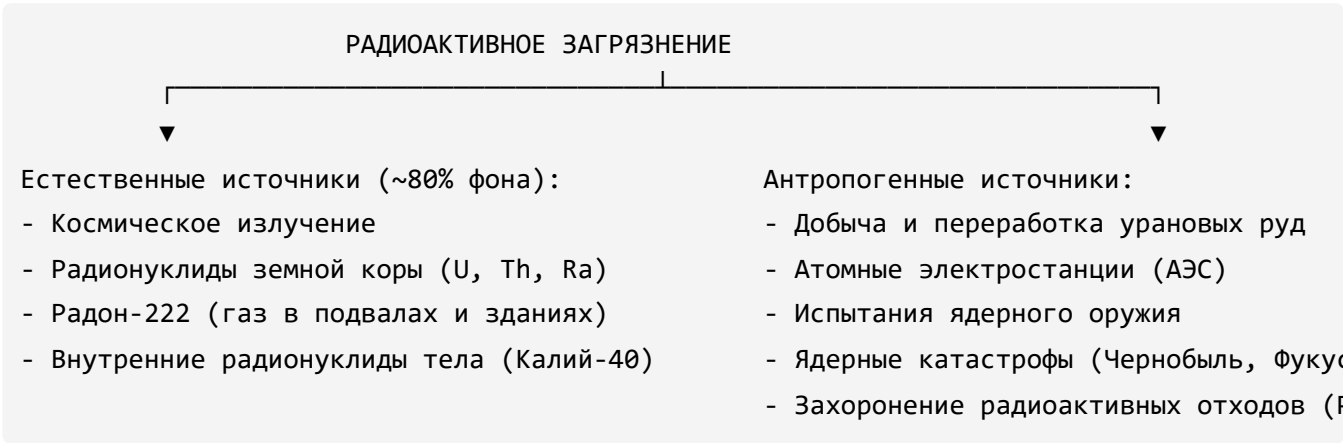
3. **Эффективная доза (E):** сумма эквивалентных доз, взвешенных по тканевым коэффициентам чувствительности органов (гонады, легкие, костный мозг).

3.3. Нормы радиационной безопасности в РФ и факторы загрязнения

Согласно нормам радиационной безопасности (НРБ-99/2009): - **Персонал (группа А, профессионалы):** предел дозы составляет $5 \cdot 10^{-2} \text{ Зв/год}$ (50 мЗв/год). - **Население:** средняя доза

не должна превышать 1 мЗв/год (для лиц, проживающих вблизи атомных станций, допустимо до $0,5 \cdot 10^{-2}$ Зв/год = 5 мЗв/год).

Источники радиоактивного загрязнения:



4.2. Парниковые газы и их вклад в потепление

Главным источником диоксида углерода является **сжигание ископаемого топлива** (каменный уголь, нефть, мазут, природный газ) — ежегодно сжигается свыше **9 млрд тонн условного топлива**.

Парниковый газ	Вклад в антропогенный парниковый эффект	Относительная парниковая активность (на 1 молекулу)	Основные антропогенные источники
Диоксид углерода (CO_2)	~66%	1 (базовая единица)	Сжигание угля, нефти, газа; металлургия; цементные заводы; вырубка лесов
Метан (CH_4)	~18%	в 25 раз активнее CO_2	Утечки природного газа; рисовые чеки; крупный рогатый скот; свалки ТБО; таяние вечной мерзлоты
Фреоны (ХФУ, CFC)	~10%	в 5000 ... 15000 раз активнее	Хладагенты в холодильниках и кондиционерах; аэрозольные распылители; пенообразователи
Оксиды азота (N_2O, NO_2)	~6%	в 200–300 раз активнее CO_2	Азотные минеральные удобрения; сжигание биотоплива; нейлоновое производство
Тропосферный озон (O_3)	локальный	высокий	Фотохимический смог, выхлопные газы автомашин

4.3. Экологические и климатические последствия

- **Повышение глобальной температуры:** за последнее столетие средняя температура поднялась более чем на 1,1 °C.
 - **Таяние полярных льдов и ледников:** деградация ледяного щита Гренландии, Арктики и Антарктиды.
 - **Подъем уровня Мирового океана:** угроза затопления густонаселенных прибрежных равнин, островных государств и мегаполисов (Санкт-Петербург, Венеция, Нидерланды, Бангладеш).
 - **Смещение климатических зон:** расширение засушливых аридных зон, опустынивание, катастрофические засухи и волны аномальной жары.
 - **Рост экстремальных гидрометеорологических явлений:** разрушительные ураганы, тайфуны, катастрофические наводнения.
-

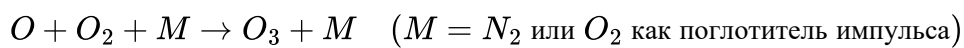
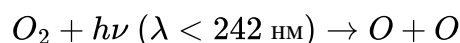
5. Озоновый кризис

5.1. Озоносфера и ее защитная роль

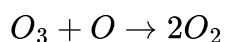
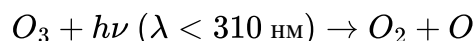
- **Озоносфера** — слой стратосферы с повышенной концентрацией молекул озона (O_3), расположенный на высоте **от 20 до 25 км** (общий интервал 15 . . . 35 км).
- **Плотность слоя:** общее количество озона в атмосфере крайне мало. Если весь озон осадить на поверхность Земли при нормальных условиях ($P = 101,3$ кПа, $T = 0^\circ\text{C}$), его толщина составит всего **около 3 мм** (что соответствует **300 единицам Добсона**, DU).
- **Защитная функция:** озон служит естественным биологическим фильтром, экранирующим все живое на Земле от смертоносного коротковолнового солнечного ультрафиолета:
- Жесткий УФ-С ($\lambda < 280$ нм) — задерживается полностью;
- Биологически опасный УФ-В ($\lambda = 280 \dots 315$ нм) — задерживается на 90–95%;
- Мягкий УФ-А ($\lambda = 315 \dots 400$ нм) — доходит до Земли, стимулируя жизненные процессы.

5.2. Фотохимические механизмы образования и разрушения озона (Чепмен)

В ненарушенной стратосфере существует подвижное фотохимическое равновесие, открытое Сидни Чепменом в 1930 году: 1. **Образование озона:**



2. **Естественное фотохимическое разрушение (поглощение УФ):**

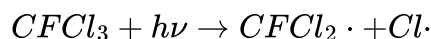


5.3. Каталитическое разрушение фреонами (ХФУ) и оксидами азота

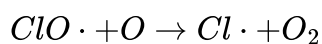
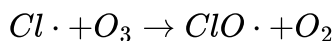
Под воздействием техногенных загрязнителей скорость распада озона многократно превысила скорость его синтеза.

Хлорный цикл разрушения (фреоны):

Фреоны (хлорфторуглероды, ХФУ: $CFCl_3$ — фреон-11, CF_2Cl_2 — фреон-12) химически инертны в тропосфере, но, поднимаясь в стратосферу, подвергаются фотолизу под действием жесткого УФ:



Выделившийся свободный радикал хлора $Cl \cdot$ запускает цепную каталитическую реакцию:

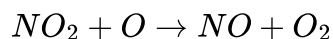
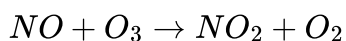


Итоговая реакция: $O_3 + O \rightarrow 2O_2$.

Сам атом хлора $Cl\cdot$ регенерируется и вступает в новый цикл: **один атом хлора способен разрушить до 100 000 молекул озона!**

Азотный цикл разрушения:

Выбросы сверхзвуковой высотной авиации, космических ракет и продуктов сгорания ТЭС:



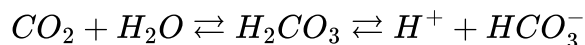
5.4. Монреальский протокол и пути сохранения озонового слоя

- **1985 г.:** Венская конвенция об охране озонового слоя.
- **1987 г.: Монреальский протокол** по веществам, разрушающим озоновый слой.
Международное соглашение обязало все страны прекратить производство и применение опасных хлорфторуглеродов, заменив их озонобезопасными гидрофторуглеродами (ГФУ: R-134a и др.).
- **Медико-биологические последствия истощения озона:** истончение слоя всего на 1% вызывает рост заболеваемости раком кожи (меланомой) на 2–3%, катарактой глаз, угнетение иммунитета, а также гибель поверхностного океанического фитопланктона.

6. Кислотные осадки

6.1. Определение и измерение кислотности (шкала pH)

- **Кислотные осадки** — любые атмосферные осадки (дождь, снег, туман, град), водородный показатель которых $pH < 5,6$.
- Нормальная природная дождевая вода имеет слабокислую реакцию ($pH \approx 5,6$) за счет растворения атмосферного углекислого газа с образованием слабой угольной кислоты:



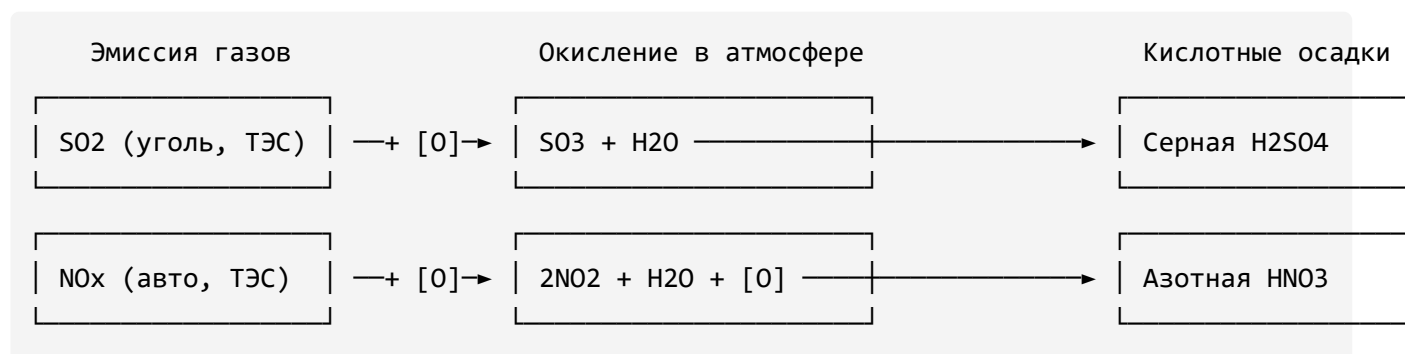
- **Водородный показатель (pH):** отрицательный десятичный логарифм концентрации ионов водорода H^+ :

$$pH = -\lg[H^+]$$

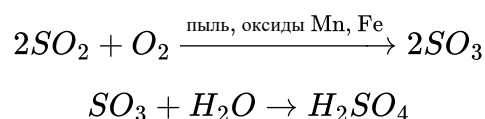
- Шкала pH — **логарифмическая**: изменение pH на 1 единицу означает изменение кислотности в **10 раз**, а на 2 единицы — в **100 раз**!
- При $pH = 5,6 \implies [H^+] \approx 2,5 \cdot 10^{-6}$ моль/л;
- При $pH = 4,6 \implies [H^+] = 2,5 \cdot 10^{-5}$ моль/л (в 10 раз кислее);
- В промышленных зонах фиксировались дожди с $pH = 3 \dots 2$ (сопоставимо с уксусом или желудочным соком!).

6.2. Химизм образования серной и азотной кислот

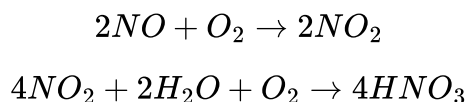
Главными виновниками являются выбросы **диоксида серы** (SO_2) и **оксидов азота** (NO_x):



1. Сернокислотный путь:

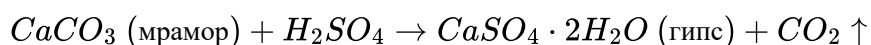


2. Азотнокислый путь:



6.3. Воздействие на гидросферу, почвы, леса и сооружения

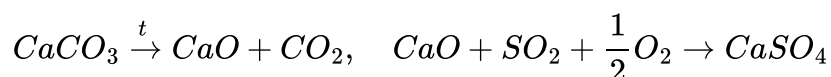
1. **Закисление водоемов:** при падении $pH < 5,0$ гибнет икра рыб, погибают моллюски и планктон. При $pH < 4,5$ водоемы становятся биологически мертвыми («стеклянные озера» Скандинавии и Канады).
2. **Токсичность подвижного алюминия (Al^{3+}):** кислота растворяет нерастворимые минералы, переводя токсичные ионы Al^{3+} и тяжелые металлы в водный раствор. Алюминий забивает жабры рыб слизью, вызывая асфиксию.
3. **Деградация лесов:** кислотные дожди свели свыше **50 млн га лесов в Европе**. Повреждается восковой налет листьев и хвои, угнетается фотосинтез, из почвы вымываются жизненно важные биогенные катионы (Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^+), деревья засыхают.
4. **Разрушение архитектурных памятников:** мрамор и известняк превращаются в растворимый гипс, который вымывается дождями:



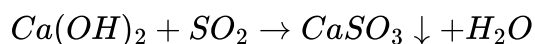
6.4. Шесть стратегий борьбы с кислотными осадками

Ученые подсчитали, что сокращение выбросов оксидов серы и азота хотя бы на **50%** остановит подкисление биосферы. Разработано 6 базовых инженерно-экологических стратегий: 1. **Замена топлива:** переход с высокосернистых бурых и каменных углей на малосернистую нефть, природный газ или ядерное топливо. 2. **Химическая очистка и промывание угля:** предварительное обогащение и измельчение угля для удаления пиритной серы (FeS_2), хотя промывание

экономически затратно. 3. **Сжигание в псевдоожиженном («кипящем») слое:** уголь сжигается в смеси с мелкодисперсным песком и известняком ($CaCO_3$) под давлением восходящего воздушного потока. Известь связывает серу прямо в топке с образованием сухого шлака:



4. **Мокрые скрубберы (сероочистка дымовых газов):** дымовые газы пропускаются через распыленный раствор известняка $CaCO_3$ или гашеной извести $Ca(OH)_2$. Эффективность улавливания SO_2 достигает 90–95%:



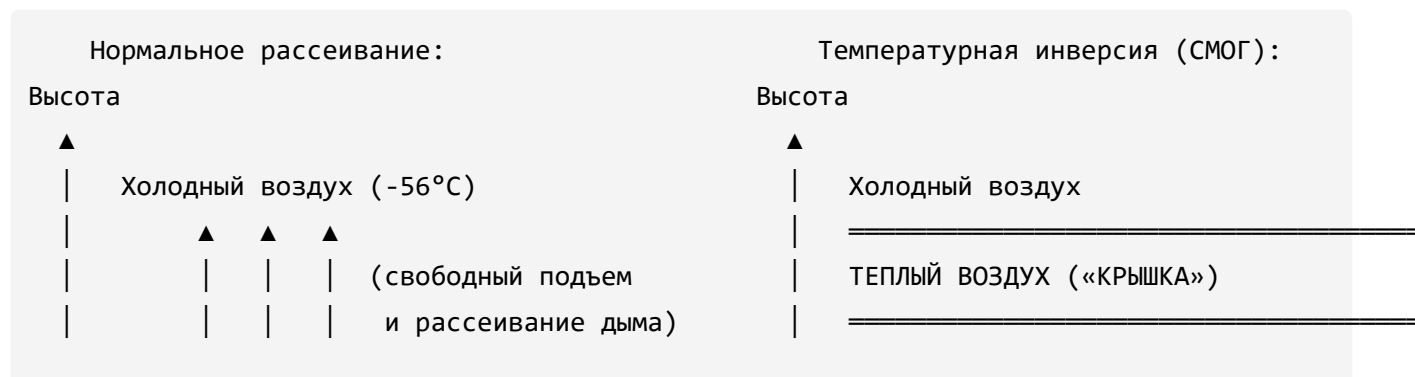
5. **Развитие альтернативной энергетики:** солнечные батареи, ветрогенераторы, ГЭС, геотермальные станции, не дающие кислотных выбросов. 6. **Энергосбережение и теплоизоляция:** утепление теплотрасс, модернизация сетей, повышение КПД котельных, снижение потребления электроэнергии.

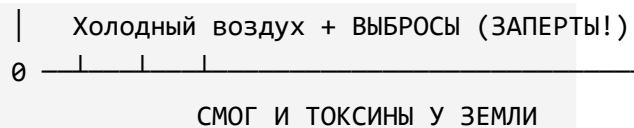
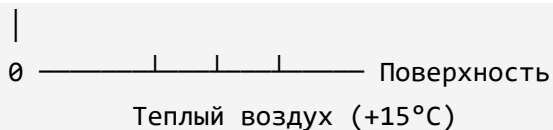
7. Смоги и атмосферная инверсия

Смог (от англ. *smoke* — дым и *fog* — туман) — опасное скопление вредных газов, аэрозолей, пыли и капель тумана в приземном слое атмосферы над промышленными центрами и мегаполисами.

7.1. Метеорологические факторы: температурная инверсия и рельеф

- **Нормальное состояние атмосферы:** температура воздуха в тропосфере с высотой падает (вертикальный градиент: $\Delta T \approx -6,5^\circ \text{C}$ на 1 км). Теплый приземный воздух легче вышележащего холодного, поэтому он вместе с выбросами свободно поднимается вверх (конвекция) и рассеивается на высотах до 11 км.
- **Температурная инверсия:** аномальное метеорологическое явление, при котором в приземном слое воздух холодный, а над ним располагается более теплый слой.
- Теплый слой играет роль **герметичной крышки («запирающего слоя»)**. Вертикальная конвекция прекращается, турбулентность отсутствует, наступает полный штиль. Выбросы заводов и автомашин запираются у поверхности Земли.
- Образованию смога способствуют котловинный рельеф местности (города в долинах, окруженные горами — Алматы, Лос-Анджелес, Ереван).





7.2. Ледяной смог (аляскинский тип)

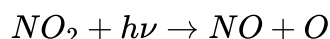
- **Условия возникновения:** сверхнизкие температуры (ниже -30°C ... -40°C), высокое атмосферное давление (арктический антициклон), штиль.
- **Состав:** кристаллы льда микронных размеров (образуются из водяного пара выхлопных газов и котельных), сорбирующие на своей поверхности диоксид серы, угарный газ и сажу. Характерен для Арктики, Сибири, Аляски.

7.3. Влажный смог (лондонский тип)

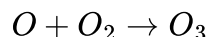
- **Условия возникновения:** высокая относительная влажность воздуха (100%), густой туман, температура около 0°C , безветрие.
- **Состав:** взвесь капель тумана, насыщенных растворенным диоксидом серы (SO_2), серной кислотой (H_2SO_4) и угольной сажой.
- **Исторический пример:** «Великий смог 1952 года в Лондоне» унес жизни свыше 4000 человек за 4 дня (от легочных и сердечных приступов).

7.4. Фотохимический смог (лос-анджелесский тип)

- **Условия возникновения:** жаркая сухая солнечная погода, интенсивная солнечная ультрафиолетовая радиация, слабая турбулентность, высокая загазованность выхлопами автомобильного транспорта.
- **Механизм фотохимических реакций:** под действием квантов УФ-света оксиды азота (NO_2) диссоциируют:



Атомарный кислород соединяется с кислородом воздуха с образованием **тропосферного озона**:



Озон и оксиды азота окисляют несгоревшие углеводороды (бензол, этилен, бенз(а)пирен), формируя коктейль опаснейших **фотооксидантов**:

- **Пероксиацетилнитрат (ПАН):** $\text{CH}_3 - \text{CO} - \text{OO} - \text{NO}_2$;
- **Альдегиды (формальдегид, акролеин);**
- **Капли азотной кислоты (HNO_3).**
- **Токсичность:** вызывает резь в глазах, отек легких, приступы бронхиальной астмы, гибель растительности, растрескивание автомобильных покрышек. Главный токсичный маркер — **тропосферный озон (O_3).**

8. Деградация почвенного покрова

Почва — особое органоминеральное биокосное природное образование, возникшее в результате длительного выветривания горных пород и жизнедеятельности растений, животных и микроорганизмов. Главное свойство почвы — **плодородие**.

8.1. Эрозия почв: водная (капельная, струйчатая) и ветровая

Эрозия — механический отрыв и унос плодородных частиц почвы потоками воды или ветра. -

Водная эрозия: - *Капельная эрозия* — кинетическая энергия падающих дождевых капель разбивает почвенные агрегаты и распыляет частицы. - *Струйчатая (плоскостная) эрозия* — мелкие струи стекающей воды смывают верхний гумусовый горизонт. - *Овражная (линейная) эрозия* — мощные потоки талых или ливневых вод вымывают глубокие промоины и овраги, выводя сельхозугодья из оборота. - **Ветровая эрозия (дефляция):** выдувание иссушенных легких частиц почвы сильными ветрами, образование песчаных заносов и черных пыльных бурь.

8.2. Вторичное засоление при избыточном орошении (осмотический эффект)

- В аридных (засушливых) зонах при чрезмерном искусственном поливе уровень минерализованных грунтовых вод поднимается близко к поверхности.
- При испарении влаги на поверхности почвы кристаллизуются легкорастворимые минеральные соли ($NaCl$, Na_2SO_4 , Na_2CO_3).
- **Осмотический механизм гибели растений:** по закону осмоса вода перемещается через полупроницаемые мембраны клеток в сторону раствора с более высокой концентрацией солей. Когда засоление почвы превышает концентрацию солей в клеточном соке корней, **вода начинает вытягиваться из корней в почву** («физиологическая сухость»). Растения гибнут от обезвоживания на сырой земле.

8.3. Химическое загрязнение тяжелыми металлами и пестицидами

- Выбросы металлургии и автотранспорта загрязняют почву свинцом (Pb), кадмием (Cd), ртутью (Hg), цинком (Zn), мышьяком (As).
- Почва аккумулирует тяжелые металлы десятилетиями, они не разлагаются и переходят по трофическим цепям в зерно, овощи, молоко и организм человека.

9. Проблема отходов

9.1. Классификация отходов

Отходы подразделяются по происхождению и опасности: - **Твердые бытовые отходы (ТБО)** — отходы потребления населения. - **Промышленные отходы (ПО)** — отходы химических, металлургических, машиностроительных производств. - **Отходы добычи полезных ископаемых (вскрышные породы, отвалы, хвосты).** - **Радиоактивные отходы (РАО).**

По фазовому состоянию: твердые, жидкие, шламы и газообразные.

9.2. Твердые бытовые отходы (ТБО) и токсичные фильтраты

Состав ТБО разнороден: макулатура (30–40%), пищевые отходы (25–30%), полимеры и пластики (10–15%), стекло (5–8%), металлы, текстиль, электронный мусор.

Опасность несанкционированных свалок: - Образование **токсичного фильтрата** (атмосферные осадки вымывают из мусора соли тяжелых металлов, фенолы, диоксины, отравляя водоносные горизонты). - Анаэробное гниение с выделением **свалочного биогаза** (метан CH_4 и токсичный H_2S), приводящего к самовозгораниям свалок. - Размножение грызунов, синантропных птиц и переносчиков инфекционных болезней.

9.3. Промышленные токсичные отходы и нарушение литосферы

Добыча твердых полезных ископаемых (угля, сланцев, руд) вызывает: - Изъятие сотен тысяч гектаров земель под карьеры, отвалы и терриконы; - Нарушение гидрогеологических режимов (осушение водоносных горизонтов, депрессионные воронки); - Накопление токсичных шламов обогатительных фабрик (цианиды, кислоты, соединения мышьяка и бериллия).

9.4. Методы утилизации, переработки и рециклинга

1. **Санитарно-гигиенические полигоны:** инженерные сооружения с гидроизолирующим противофильтрационным экраном (геомембраны, глина), системой дренажа фильтрата и сбора биогаза.
2. **Мусоросжигательные заводы:** сжигание при температуре выше $1100^\circ C$ с обязательной многоступенчатой очисткой отходящих газов от **диоксинов и фуранов** (высокотоксичных хлорорганических суперэкоотоксикантов).
3. **Раздельный сбор и вторичная переработка (рециклинг):** возврат ценных компонентов (стекло, металлы, бумага, пластик) в хозяйственный оборот.
4. **Концепция «Ноль отходов» (Zero Waste)** и переход к экономике замкнутого цикла (циркулярная экономика).

10. Обезлесивание (дефорестация)

10.1. Масштабы и отчет ЮНЕП

В отчете Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) «О состоянии окружающей среды к 2000 году» подчеркивалось:

«Сведение лесов — вероятно, наиболее серьезная экологическая проблема, стоящая перед человечеством...»

- С 1980 по 1990 гг. площадь исчезнувших лесов в мире составила **154 млн га** (в основном влажные тропические леса Амазонии, Африки и Юго-Восточной Азии).

- В России вырубка лесов ежегодно производится на площади около **2 млн га** (Европейская часть, Урал, Сибирь, Дальний Восток).
- Первозданные (девственные) леса на планете сохранились лишь на площади около 1,5 млрд га.

10.2. Причины и последствия для глобального климата

Причины обезлесивания: 1. Заготовка промышленной древесины и целлюлозы. 2. Расчистка земель под сельскохозяйственные угодья и пастбища. 3. Использование древесины в качестве топлива в развивающихся странах. 4. Лесные пожары и губительное воздействие кислотных дождей.

Биосферные последствия: - Леса — «зеленые легкие» планеты, главные продуценты свободного кислорода и сток атмосферного углерода (CO_2). Вырубка лесов ускоряет парниковый эффект. - Разрушение глобального гидрологического цикла (исчезновение малых рек, обмеление крупных рек, катастрофические паводки). - Прогрессирующая эрозия почв и оползни.

11. Опустынивание

Опустынивание — процесс деградации засушливых (аридных, полуаридных) экосистем, приводящий к полной потере сплошного растительного покрова с невозможностью его естественного восстановления без участия человека.

Факторы опустынивания: - Нерациональное сельское хозяйство (перевыпас скота, распашка песчаных почв); - Сведение редкой древесно-кустарниковой растительности на топливо; - Глобальное потепление и засухи. - **Пример в РФ:** *Черные земли в Калмыкии* — первая рукотворная пустыня Европы, возникшая из-за чрезмерной плотности поголовья овец на пастбищах.

12. Загрязнение Мирового океана

Мировой океан занимает **71% площади Земли** и содержит 97% всех водных запасов планеты. Ежегодно в океан поступает более **30 тыс. различных химических соединений** в объеме до **1,2 млрд тонн**.

12.1. Основные пути поступления токсикантов

1. **Речной сток (~60–70% всех загрязнений):** вынос промышленных стоков, городских фекальных вод и сельскохозяйственных смывов (пестициды, удобрения).
2. **Атмосферный перенос:** оседание пыли, тяжелых металлов, серных соединений.
3. **Прямой сброс отходов в моря (дампинг):** захоронение грунтов дноуглубления, промышленных шламов и бытового мусора.
4. **Аварии танкерного флота и добычных морских платформ:** разрывы трубопроводов, крушения супертанкеров.

12.2. Нефтяное загрязнение, стойкие пестициды (ДДТ) и пластик

- **Нефтяное загрязнение:** 1 тонна нефти способна покрыть пленкой до 12 км² водной поверхности. Нефтяная пленка блокирует газообмен между атмосферой и океаном, нарушает поглощение кислорода, губит икру рыб, водоросли и морских птиц. Танкерный флот вносит почти половину всего нефтяного загрязнения.
 - **Стойкие органические загрязнители (СОЗ):** в водах Мирового океана сосредоточено свыше **500 тыс. тонн ДДТ** (дихлордифенилтрихлорэтана). За счет биоаккумуляции и биомagnификации концентрация ДДТ в тканях хищных рыб, дельфинов и пингвинов Антарктиды в сотни тысяч раз выше, чем в морской воде.
 - **Пластиковые острова (мусорные пятна):** гигантские скопления пластикового мусора в океанических круговоротах течений (Большое тихоокеанское мусорное пятно). Распад пластика на **микропластик** отравляет всю морскую трофическую сеть.
-

13. Сокращение генофонда биосферы

Генофонд (от греч. *genos* — род, происхождение и франц. *fond* — основание) — совокупность всех генов и их аллелей, присущих популяции или биологическому виду в целом, характеризующихся определенной частотой встречаемости.

- Антропогенный пресс (уничтожение мест обитания, загрязнение, браконьерство) привел к тому, что темпы вымирания видов превысили естественные фоновые эволюционные темпы в **100–1000 раз!**
 - Потеря каждого биологического вида необратима: исчезает уникальная генетическая информация, оттачивавшаяся миллионы лет эволюции.
 - Нарушается системная устойчивость биосферы (принцип Ле Шателье — Брауна): чем беднее видовой состав, тем более уязвима экосистема к внешним катастрофам.
 - **Инструменты сохранения генофонда:**
 - Создание особо охраняемых природных территорий (ООПТ): заповедников, национальных парков, заказников;
 - Ведение Международной Красной книги (МСОП) и Красной книги РФ;
 - Создание генетических банков семян, криобанков половых клеток и ботанических садов.
-

14. Экология человека и комплексный подход к решению экопроблем

14.1. Статистика ВОЗ и заболеваемость

Экология человека — междисциплинарная область науки (раздел социальной экологии), изучающая взаимоотношения человека как биосоциального существа со сложной и динамически изменяющейся окружающей средой.

- По официальным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), **до 75% (трёх четвертей) всех заболеваний человека** прямо или косвенно обусловлены неблагоприятным экологическим состоянием окружающей среды, загрязнением питьевой воды, воздуха и продуктов питания промышленными токсинами.
- Основные экозависимые патологии: онкологические заболевания, бронхолегочные заболевания (астма, хронический бронхит), сердечно-сосудистые расстройства, аллергии, иммунодефициты и генетические мутации.

14.2. Три составляющие экологических проблем

Экологи сходятся во мнении, что каждая экологическая проблема включает три неразрывные составляющие: 1. **Биологическая составляющая:** понимание физиологических механизмов влияния факторов среды на живые организмы, пределов толерантности и адаптации биосистем. 2. **Техническая (инженерная) составляющая:** создание очистных сооружений, совершенствование технологий, разработка замкнутых технологических циклов и ВИЭ. 3. **Социально-экономическая составляющая:** экономические механизмы природопользования (штрафы за загрязнение, экологические налоги, инвестиции в экотехнологии), международное экологическое право, экологическое образование и этика.

Несмотря на первостепенную важность техники и биологии, решающее значение в XXI веке приобретает **социально-экономическая составляющая**, поскольку корни экологического кризиса лежат в самом характере развития современного общества потребления.

15. Контрольные вопросы для самопроверки к зачету

1. В чем заключается принципиальное отличие понятий «радиационное загрязнение» и «радиоактивное загрязнение»?
2. Назовите предельно допустимую годовую дозу облучения для персонала группы А и населения согласно НРБ-99/2009.
3. Объясните физический механизм парникового эффекта. Почему Земля излучает в длинноволновой ИК-области?
4. Какие газы являются основными виновниками парникового эффекта? Каков вклад диоксида углерода? Во сколько раз 1 молекула метана активнее молекулы CO_2 ?
5. На какой высоте расположена озоносфера и какова приведенная толщина озонового слоя при нормальных условиях?
6. Опишите фотохимический каталитический цикл разрушения озона атомом хлора. Сколько молекул O_3 разрушает 1 атом Cl ?
7. При каком значении pH атмосферные осадки классифицируются как кислотные? За счет каких химических реакций образуются кислоты в атмосфере?
8. Перечислите 6 стратегий борьбы с кислотными осадками. В чем суть метода сжигания угля в псевдоожиженном слое?
9. Что такое температурная инверсия атмосферы и почему она приводит к формированию смога?

10. Охарактеризуйте 3 типа смогов: аляскинский (ледяной), лондонский (влажный) и лос-анджелесский (фотохимический). Какой газ служит главным маркером фотохимического смога?
11. В чем заключается осмотический механизм угнетения растений при вторичном засолении почв?
12. Каковы основные источники загрязнения Мирового океана? В чем опасность тонких нефтяных пленок на воде?
13. Какова доля болезней человека, обусловленных экологически неблагоприятным состоянием среды по данным ВОЗ?
14. Назовите три фундаментальные составляющие любой современной экологической проблемы.